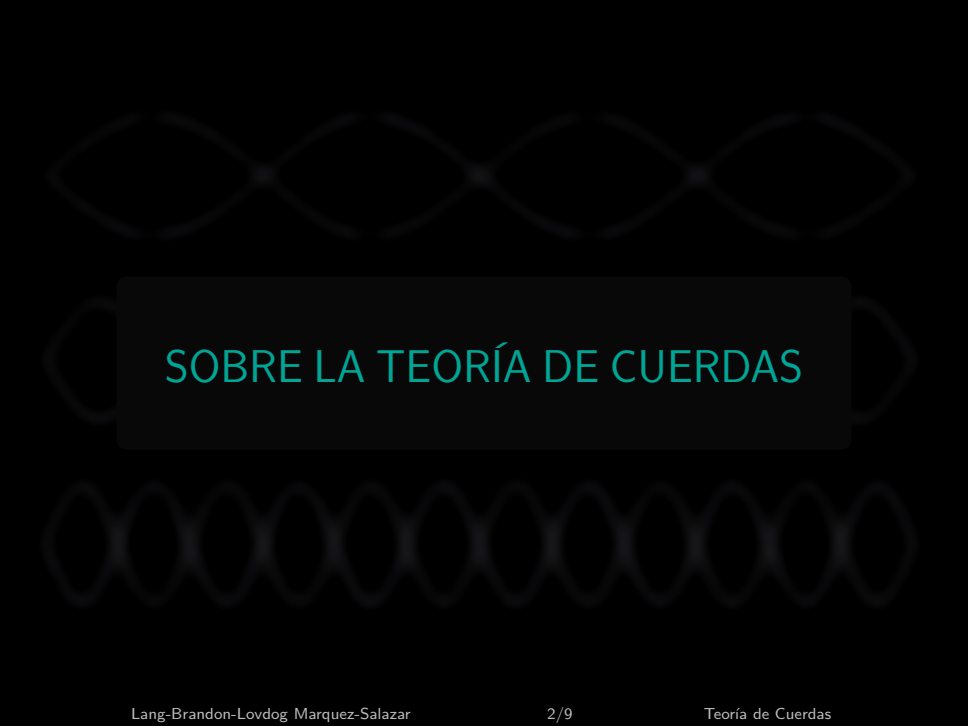


# Teoría de Cuerdas

Lang-Brandon-Lovdog Marquez-Salazar

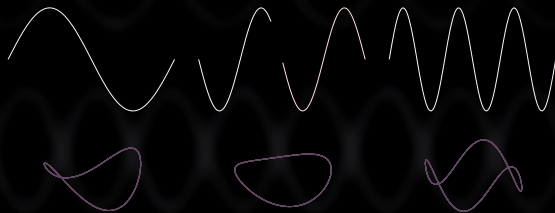
6 de octubre de 2025



# SOBRE LA TEORÍA DE CUERDAS

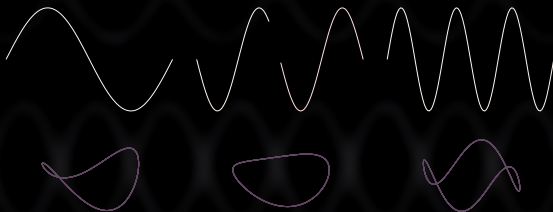
# Sobre la teoría de cuerdas

La **teoría de cuerdas** propone esencialmente que los componentes fundamentales del universo no son partículas puntuales, sino **filamentos de energía** que definen las características de los elementos subatómicos, y sus interacciones. Basados en la frecuencia y forma de sus oscilaciones.



# Sobre la teoría de cuerdas

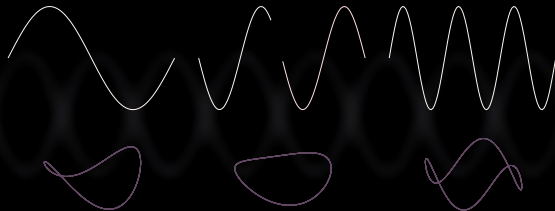
Desde su origen hasta la fecha ha pasado por diversas revisiones, refinándola y conceptualizando elementos más allá de las propias cuerdas. Esto llevó a los diferentes planteamientos que, al final, se demostraron ser diferentes perspectivas de una misma teoría.

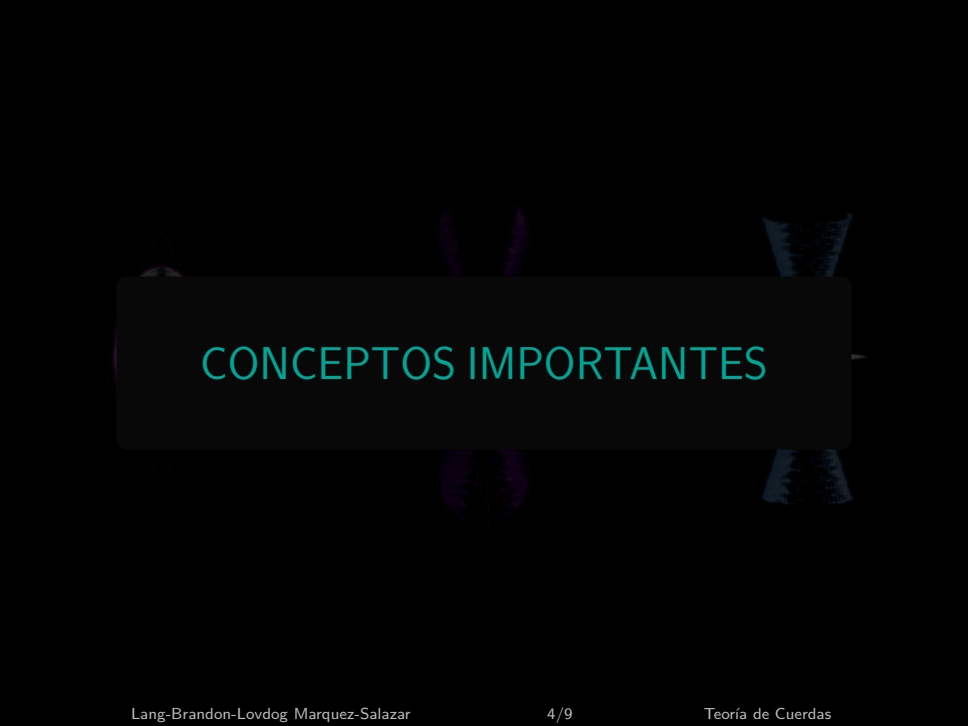


# Sobre la teoría de cuerdas

Esta teoría es capaz, matemáticamente de...

- ▶ Predecir las diferencias de masa entre partículas fundamentales.
- ▶ Describir la interacción gravitatoria.
- ▶ Proveer supersimetría entre partículas bosónicas y fermiónicas.
- ▶ Predecir el comportamiento relativista del universo

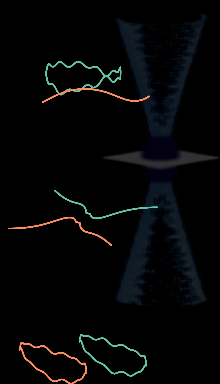
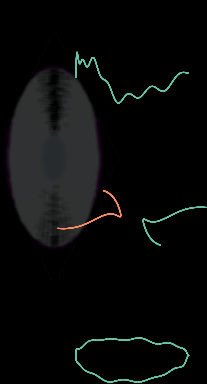




# CONCEPTOS IMPORTANTES

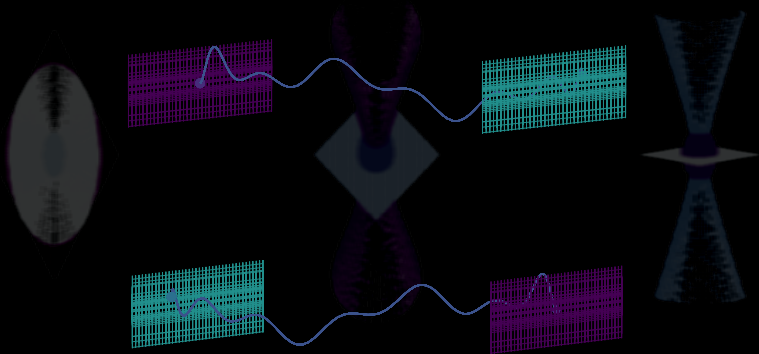
# Conceptos importantes

## ► Cuerdas



# Conceptos importantes

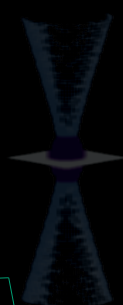
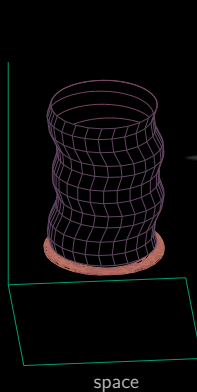
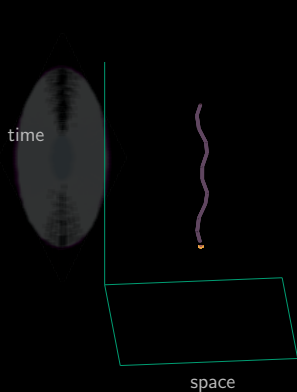
## ► Branas





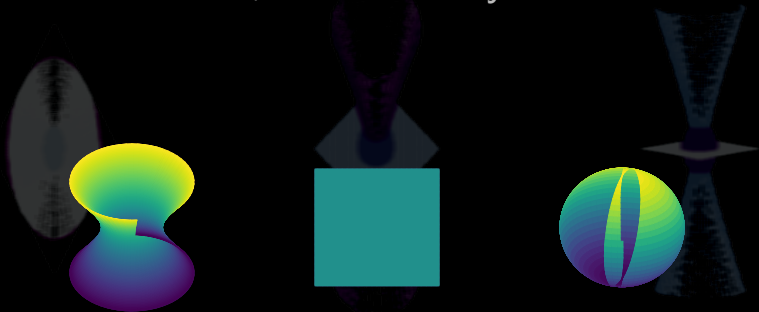
# Conceptos importantes

## ► Línea de universo y Hoja de universo



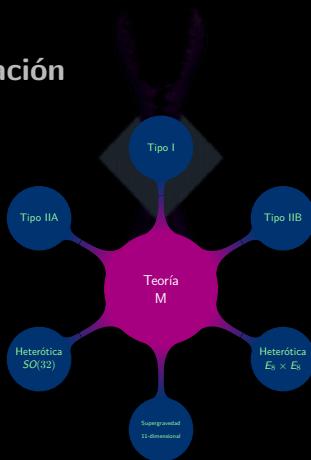
# Conceptos importantes

## ► Vacío de Sitter, Anti de Sitter y $\Lambda$ CDM



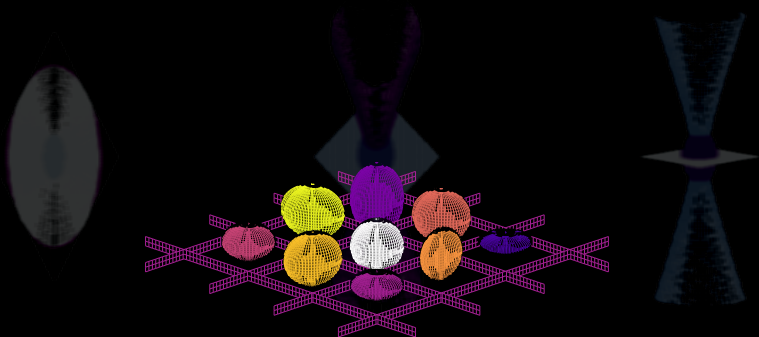
# Conceptos importantes

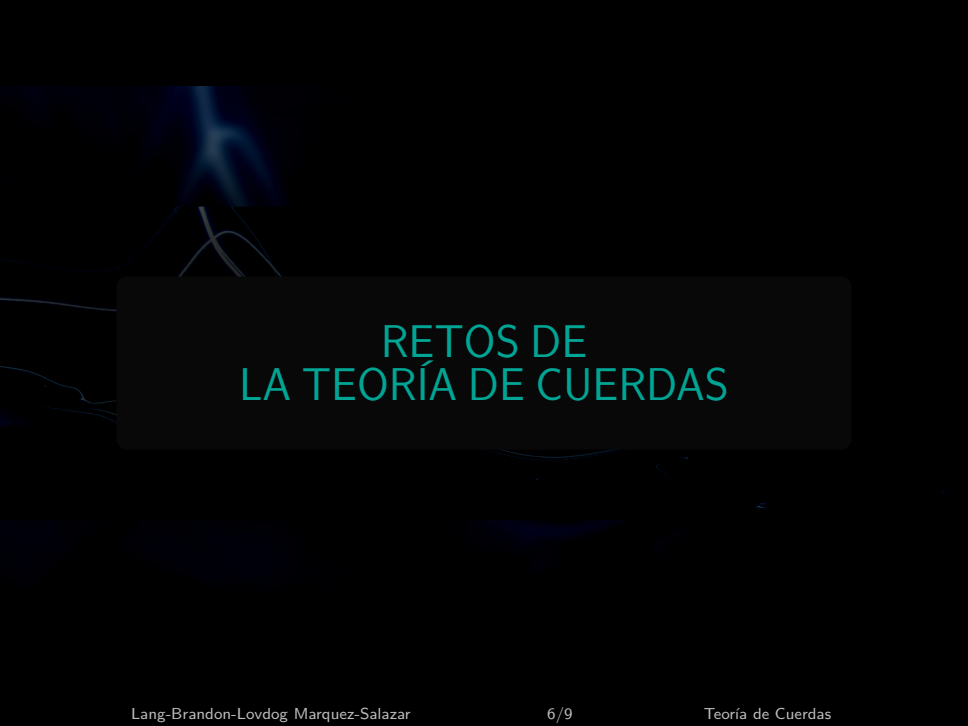
- ▶ Supersimetría
- ▶ Multidimensionalidad
- ▶ Teoría M
- ▶ Compactificación



# Conceptos importantes

- ▶ El *Landscape*
- ▶ El *Swampland*





# RETOS DE LA TEORÍA DE CUERDAS

# Retos de la teoría de cuerdas

Pese a su belleza teórica, la teoría de cuerdas presenta ciertas dificultades importantes.

# Retos de la teoría de cuerdas

Pese a su belleza teórica, la teoría de cuerdas presenta ciertas dificultades importantes.

- ▶ Aparición de taquiones

# Retos de la teoría de cuerdas

Pese a su belleza teórica, la teoría de cuerdas presenta ciertas dificultades importantes.

- ▶ Aparición de taquiones
- ▶ 10 Dimensiones



# Retos de la teoría de cuerdas

Pese a su belleza teórica, la teoría de cuerdas presenta ciertas dificultades importantes.

- ▶ Aparición de taquiones
- ▶ 10 Dimensiones
- ▶ Niveles de energía

# Retos de la teoría de cuerdas

Pese a su belleza teórica, la teoría de cuerdas presenta ciertas dificultades importantes.

- ▶ Aparición de taquiones
- ▶ 10 Dimensiones
- ▶ Niveles de energía
- ▶ Evidencia empírica

# Retos de la teoría de cuerdas

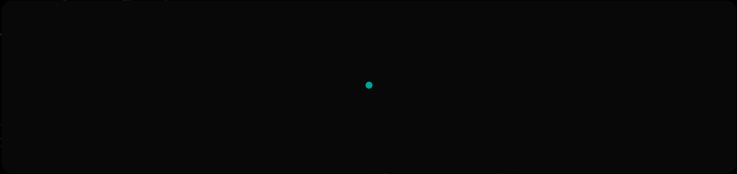
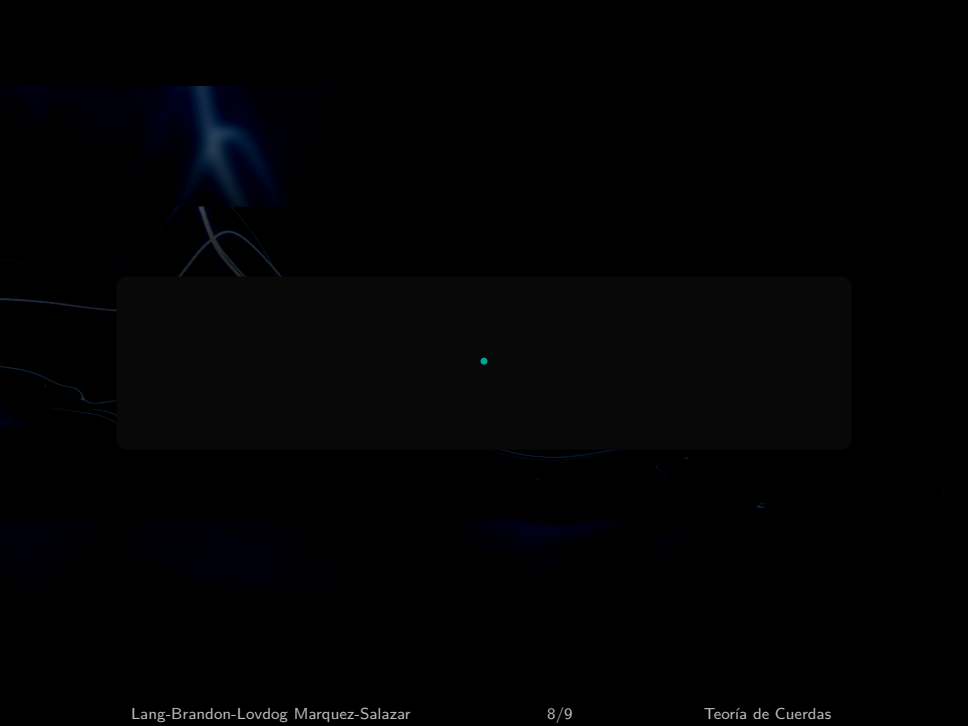
Pese a su belleza teórica, la teoría de cuerdas presenta ciertas dificultades importantes.

- ▶ Aparición de taquiones
- ▶ 10 Dimensiones
- ▶ Niveles de energía
- ▶ Evidencia empírica
- ▶ El ajuste fino de  $\Lambda$  y el Landscape

# Retos de la teoría de cuerdas

Pese a su belleza teórica, la teoría de cuerdas presenta ciertas dificultades importantes.

- ▶ Aparición de taquiones
- ▶ 10 Dimensiones
- ▶ Niveles de energía
- ▶ Evidencia empírica
- ▶ El ajuste fino de  $\Lambda$  y el Landscape
- ▶ El Swampland y los espacios AdS inestables





•  
EOF  
•